

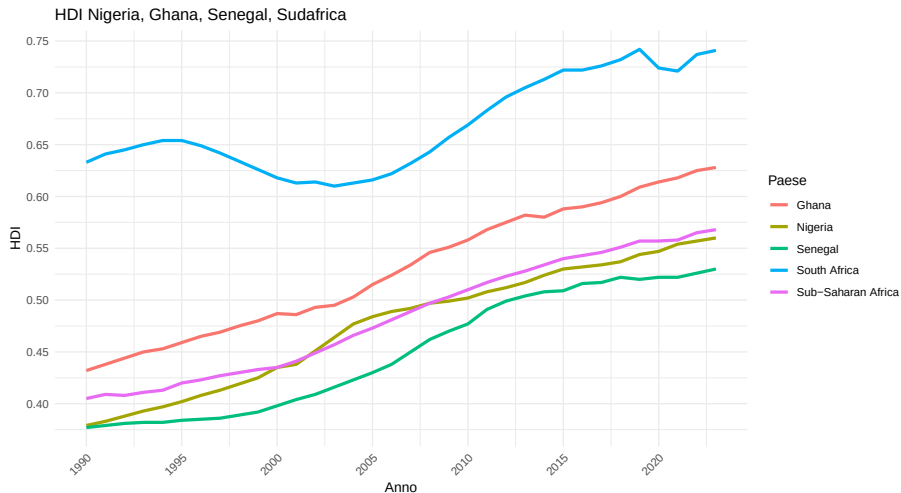
Human Development Index (HDI) in Sub-Saharan Africa

Un'analisi comparativa: Nigeria, Ghana, Senegal, Sudafrica

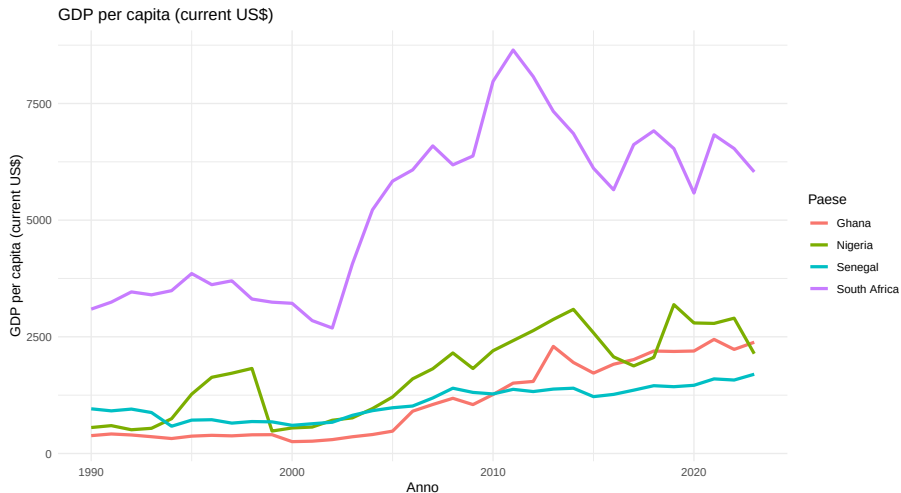
Gruppo F: Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

2026-05-14

Dove eravamo rimasti - HDI e sviluppo umano in Africa Sub-Sahariana



Analisi precedenti - GDP per capita (current US\$) nei 4 paesi



Obiettivi dell'analisi

Fase 1: HDI globale

Confrontare l'andamento dell'**Indice di Sviluppo Umano (HDI)** nell'Africa Sub-Sahariana rispetto al resto del mondo (1990–2023)

Fase 2: Confronto tra paesi

Analizzare le differenze tra **Nigeria, Ghana, Senegal e Sudafrica** su indicatori chiave: PIL, fertilità, acqua, elettricità, mortalità

Domande di ricerca

Domanda 1: Determinanti dell'HDI

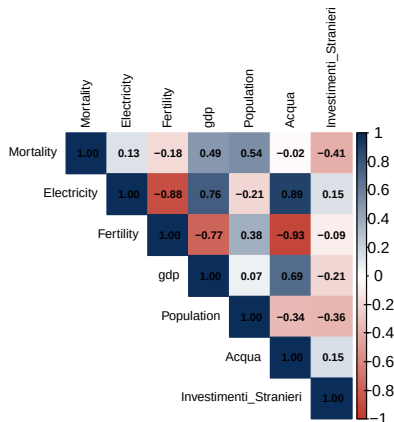
La crescita economica si traduce in miglioramenti dell'HDI? Quali sono i determinanti più influenti?

Domanda 2: Shock globali

Qual è stato l'impatto delle crisi globali (2008, COVID-19) sull'HDI nei paesi analizzati? Esistono differenze significative nella resilienza tra i paesi?

Dati: UNDP Human Development Report, World Bank Open Data

Studio preliminare: Matrice di Correlazione



Osservazioni chiave:

- Forte correlazione tra HDI e Mortalità (-0.85).
- Elevata collinearità tra PIL, Acqua ed Elettricità.
- **Nota sul VIF:** La mortalità funge da “proxy” delle altre variabili, rendendo il VIF matematicamente esplosivo ma economicamente ridondante.

Modelli econometrici: Strategia di stima

Modello 1 - Effetti fissi con interazioni PLM

Controlla per eterogeneità non osservata stabile nel tempo

- **Interazioni variabile $\times$ paese** — slope eterogenei: ogni paese reagisce diversamente ai regressori
- **Errori standard robusti (HC1)** — correggono per eteroschedasticità
- Variabili incluse: mortalità, elettricità, fertilità, $\log(\text{GDP})$, accesso all'acqua, FDI

Modello 2

Aggiunta di dummy crisi: *crisi finanziaria 2008–09* e *COVID-19 2020–21*

Modello 1 — Effetti fissi con interazioni

Il modello *within* stima l'impatto dei regressori sull'HDI:

$$\text{HDI}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Mort}_{it} + \beta_2 \text{Ele}_{it} + \beta_3 \text{Fert}_{it} + \beta_4 \log(\text{GDP})_{it} + \beta_5 \text{Wat}_{it} + \epsilon_{it}$$

- **Variabile Dipendente** (HDI_{it}): Rappresenta l'Indice di Sviluppo Umano osservato per il paese i nell'anno t .
- α_i : Cattura le caratteristiche strutturali di ogni paese che non variano nel tempo (cultura, posizione geografica, istituzioni storiche).
- **Vettore dei Regressori** β_j : Variabili demografiche (*Mortalità*, *Fertilità*) e infrastrutturali (*Elettricità*, *Acqua*, *PIL*) per individuare l'effetto delle variazioni temporali di ogni regressore sull'HDI all'interno di ciascun paese.

Modello 1 — Effetti fissi con interazioni PLM

- **Logaritmo del PIL ($\log(GDP)$):** La trasformazione logaritmica permette di interpretare il coefficiente β_4 come l'elasticità dell'HDI rispetto alla crescita economica.
- **Termine di Errore (ϵ_{it}):** Cattura le fluttuazioni stocastiche e le componenti non osservate tempo-varianti.

Obiettivo della Stima

Stimare la significatività statistica e l'intensità di ogni canale di sviluppo a parità degli altri fattori.

Scelta Metodologica: Lo stimatore Fixed Effects (Within)

- **Differenze strutturali tra paesi** (es. clima, risorse naturali) possono influenzare l'HDI ma non variano nel tempo
- **Eterogeneità non osservata** → ogni paese ha un suo "punto di partenza" dell'HDI
- **Intercetta α_i specifica per ogni paese**: cattura le differenze strutturali fisse che influenzano l'HDI

Scelta Metodologica: Lo stimatore Fixed Effects (Within)

- **Analisi delle variazioni Within:** I coefficienti riflettono l'impatto delle variazioni temporali interne a ciascun paese, isolando l'effetto dinamico delle variabili indipendenti
- **Interpretazione interazioni:** i coefficienti stimati delle **interazioni** riflettono solo l'effetto delle variazioni temporali all'interno di ogni paese
- **Riduzione *omitted variable bias*** → stima più accurata del nesso tra PIL, demografia e sviluppo umano (HDI).

Test di diagnostica - Eteroschedasticità

```
library(lmtest)  
bptest(model)
```

studentized Breusch-Pagan test

data: model

BP = 46.767, df = 27, p-value = 0.01051

Il test di Breusch-Pagan evidenzia la presenza di eteroschedasticità (p-value = 0.01051 < 0.05). Si è scelto di utilizzare errori standard robusti HC1 per correggere questo problema.

Coefficienti — Acqua ed Elettricità

	Coefficiente	P-value	Significativo
Acqua	0.0077	0.0000	***
Nigeria:Acqua	-0.0051	0.0004	***
Senegal:Acqua	-0.0013	0.3706	
South Africa:Acqua	-0.0012	0.4746	
Electricity	-0.0003	0.1559	
Nigeria:Electricity	0.0004	0.3340	
Senegal:Electricity	0.0003	0.3698	
South Africa:Electricity	0.0017	0.0001	***

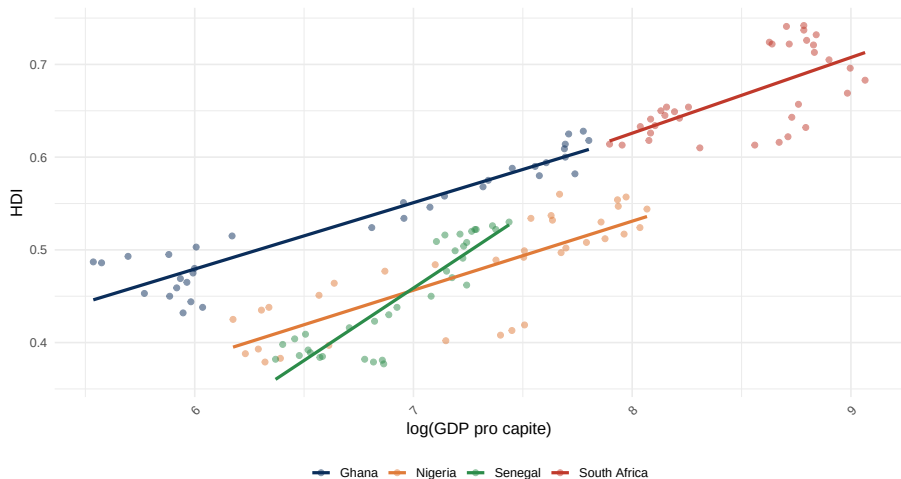
Coefficienti — Investimenti Stranieri e $\log(\text{GDP})$

	Coefficiente	P-value	Significativo
Investimenti_Stranieri	0.0013	0.0035	**
Nigeria:Investimenti_Stranieri	0.0007	0.7000	
Senegal:Investimenti_Stranieri	-0.0027	0.0000	***
South Africa:Investimenti_Stranieri	-0.0003	0.5640	
$\log(\text{gdp})$	0.0089	0.0253	*
Nigeria: $\log(\text{gdp})$	0.0013	0.8353	
Senegal: $\log(\text{gdp})$	0.0030	0.6745	
South Africa: $\log(\text{gdp})$	0.0043	0.5399	

Coefficienti — Fertilità e Mortalità

	Coefficiente	P-value	Significativo
Fertility	0.0272	0.0374	*
Nigeria:Fertility	-0.0236	0.1158	
Senegal:Fertility	0.0053	0.7094	
South Africa:Fertility	-0.0450	0.0176	*
Mortality	0.0000	0.8772	
Mortality:Nigeria	-0.0003	0.3130	
Mortality:Senegal	-0.0002	0.3860	
Mortality:South Africa	-0.0004	0.0600	.

Relazione tra reddito e sviluppo umano per paese



{A parità di crescita del reddito, l'impatto sull'HDI varia sensibilmente tra paesi.}

L'efficienza di trasformazione del reddito (GDP) in HDI

- **Elasticità differenziata:** I **coefficienti di interazione** rivelano che l'impatto marginale del reddito non è uniforme tra le nazioni.
- **Efficienza di conversione:** Un coefficiente $\log(gdp) \times \text{Paese}$ più elevato indica una maggiore capacità del sistema-paese di tradurre la crescita economica in benessere multidimensionale.

Un incremento dell'1% del PIL pro capite produce un aumento di $[\beta_4/100]$ punti di HDI, a parità degli altri regressori.

Conclusione

L'elasticità HDI-PIL conferma i rendimenti decrescenti della ricchezza: la crescita monetaria è condizione necessaria ma non sufficiente per il progresso umano.

Eterogeneità tra paesi: Sudafrica vs Nigeria e Senegal

Le interazioni misurano lo scostamento dalla categoria baseline Ghana. I risultati non mostrano differenze significative nell'efficienza di conversione del reddito in sviluppo umano. Tuttavia, osservando i coefficienti di interazione, emergono pattern interessanti. Questo suggerisce un'eterogeneità strutturale che il modello, con soli 4 paesi e 34 anni, potrebbe non avere potenza statistica sufficiente a catturare formalmente:

- **Sudafrica (leader):** tende a convertire la crescita economica in HDI più efficacemente rispetto a Nigeria e Senegal, segnalando un'architettura istituzionale più efficace nel veicolare risorse verso i pilastri dell'HDI.
- **Senegal e Nigeria:** mostra livelli di HDI relativamente bassi rispetto al proprio PIL, suggerendo la presenza di barriere strutturali o inefficienze allocative nella spesa pubblica.

Le altre variabili: Fertilità, Acqua, Elettricità e Mortalità

- Il **Sudafrica** registra l'HDI più alto tra i quattro paesi; la **Nigeria** il più basso — nonostante il PIL pro capite più elevato della Nigeria rispetto a Ghana e Senegal in alcuni periodi
- Il $\log(\text{GDP})$ e la **fertilità** sono i determinanti con effetti più robusti sull'HDI, ma con pendenze eterogenee per paese
- **L'impatto dei servizi di base**: L'accesso all'acqua emerge come un driver di sviluppo più robusto e immediato rispetto all'elettricità nei modelli stimati.
- **Fertilità**: un coefficiente negativo e significativo indica che un aumento del tasso di fertilità è associato a una diminuzione dell'HDI, probabilmente a causa dell'aumento della dipendenza demografica e della pressione sulle risorse.

Modello 2 — Aggiunta dummy di crisi

Abbiamo testato la resilienza dell'HDI agli shock globali:

$$\text{HDI}_{it} = \dots + \beta_1 D_{2008} + \beta_2 D_{2020} + \epsilon_{it}$$

- Le dummy di crisi catturano shock macroeconomici esogeni (2008 e COVID-19)
- L'obiettivo è verificare se questi eventi hanno avuto un impatto significativo sull'HDI
- Le interazioni per paese permettono di valutare eterogeneità nella risposta agli shock
- Risultato atteso: possibile maggiore vulnerabilità nei paesi meno sviluppati

Coefficienti dummy di crisi

	Coefficiente	P-value	Sig.
crisis_2008	0.0028	0.4501	
covid	0.0056	0.2567	
as.factor(country)Nigeria:crisis_2008	-0.0060	0.2205	
as.factor(country)Senegal:crisis_2008	0.0001	0.9841	
as.factor(country)South Africa:crisis_2008	0.0036	0.4756	
as.factor(country)Nigeria:covid	-0.0021	0.7473	
as.factor(country)Senegal:covid	-0.0027	0.6565	
as.factor(country)South Africa:covid	-0.0147	0.0260	*

Analisi della resilienza: Shock 2008 e COVID-19

- **Resilienza differenziata:** I paesi con coefficienti negativi significativi per le dummy di crisi mostrano una maggiore vulnerabilità agli shock globali.
- **COVID-19:** Solo il Sudafrica mostra un calo significativo dell'HDI, probabilmente per la maggiore integrazione nei mercati globali (turismo, servizi)
- **Crisi 2008:** Nessun paese mostra un impatto statisticamente significativo. Per la Nigeria, l'effetto è negativo, suggerendo una maggiore esposizione agli shock finanziari globali.
- **Implicazioni politiche:** Necessità di strategie di mitigazione del rischio e diversificazione economica per aumentare la resilienza agli shock futuri, soprattutto nei paesi più vulnerabili.

Sviluppi futuri e proposte di policy

Riforme Istituzionali

Per i paesi con bassa interazione, la priorità è migliorare la governance, la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica per tradurre meglio la crescita economica in sviluppo umano.

Protezione sociale e prevenzione economica

Creazione di fondi di stabilizzazione e reti di sicurezza sociale per proteggere i più vulnerabili durante shock economici, con particolare attenzione a Nigeria e Senegal. Fondi necessari per investimenti in servizi educativi e sanitari per protezione durante le crisi future.

Sviluppi futuri e proposte di policy

Diversificazione economica

Ridurre la dipendenza da settori volatili (es. risorse naturali) e promuovere lo sviluppo di industrie manifatturiere e tecnologiche per aumentare la resilienza economica e migliorare l'HDI a lungo termine.

Monitoraggio e valutazione continua

Adottare l'Elasticità sociale del reddito come nuovo KPI per valutare il successo di un governo oltre alla crescita economica (GDP), con report annuali per monitorare i progressi verso obiettivi di sviluppo umano più inclusivi e sostenibili.

Limiti della ricerca

- Problemi di mancanza di dati e qualità: alcune variabili chiave (es. MPI) presentavano lacune temporali o misurazioni inconsistenti tra paesi,
- Campione ridotto (4 paesi, 34 anni): potere statistico limitato per i test di diagnostica
- Possibile **autocorrelazione seriale** nei residui — stimatori GMM come alternativa
- Estendere l'analisi ad altri paesi dell'Africa Sub-Sahariana per una maggiore generalizzabilità
- Includere variabili istituzionali (governance, rule of law) come determinanti non economici dell'HDI

Grazie per l'attenzione